

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

NutriScan

Мобільний застосунок для розпізнавання страв
та аналізу харчової цінності

Курсова робота

Спеціальність: Комп'ютерні науки

Спеціалізація: Інтелектуальний аналіз даних

2026

1. Загальні відомості

1.1 Назва проєкту

NutriScan — мобільний застосунок для автоматичного розпізнавання страв та аналізу харчової цінності на основі методів комп'ютерного зору.

1.2 Мета розробки

Розробка повнофункціонального мобільного застосунку, який дозволяє користувачам фотографувати їжу та автоматично отримувати інформацію про калорійність і склад КБЖУ (калорії, білки, жири, вуглеводи) із збереженням щоденника харчування.

1.3 Актуальність

В умовах сучасного ритму життя контроль харчування є важливою складовою здорового способу життя. Ручний підрахунок калорій є трудомістким і часто неточним. Автоматизація цього процесу за допомогою методів глибокого навчання дозволяє зробити відстеження харчування простим та доступним для широкої аудиторії.

1.4 Технічний стек

Компонент	Технологія	Призначення
Мобільний застосунок	React Native + Expo	Користувацький інтерфейс
Основний бекенд	.NET 8 Web API	Бізнес-логіка, авторизація, БД
ML мікросервіс	Python 3.11 + FastAPI	Інференс моделі CV
CV модель	EfficientNetB0 + Food-101	Розпізнавання страв
База даних	PostgreSQL	Зберігання даних
Харчова база	USDA FoodData Central API	Дані КБЖУ страв

2. Архітектура системи

2.1 Загальна схема

Система побудована на мікросервісній архітектурі та складається з трьох незалежних компонентів:

- React Native мобільний застосунок — клієнтська частина
- .NET 8 Web API — основний бекенд сервіс
- Python FastAPI — ML мікросервіс для розпізнавання

Схема взаємодії компонентів:

React Native → .NET Web API → Python FastAPI (ML)

.NET Web API також взаємодіє з PostgreSQL та USDA FoodData Central API.

2.2 База даних — основні таблиці

Таблиця	Призначення
users	Профілі користувачів (ім'я, email, вік, вага, ціль)
diary_entries	Записи щоденника харчування
foods	База страв з КБЖУ
food_categories	Категорії страв (супи, салати, десерти...)
recognition_logs	Логи розпізнавань для аналізу якості
user_feedback	Фідбек по некоректних розпізнаваннях

3. ML Компонент — Розпізнавання страв

3.1 Датасет

Для навчання моделі використовується датасет Food-101:

- 101 клас страв (піца, суші, бургер, салат, паста тощо)
- 101 000 зображень загалом
- 750 тренувальних та 250 тестових зображень на клас
- Джерело: Kaggle / HuggingFace

3.2 Модель

Архітектура: EfficientNetB0 з transfer learning на базі ImageNet.

Процес навчання:

- Препроцесинг: resize до 224×224, аугментація (flip, rotation, brightness), нормалізація
- Transfer Learning: заморожуємо базові шари EfficientNetB0
- Fine-tuning: додаємо власний класифікаційний head, тренуємо
- Повне розморожування та дотренування з малим learning rate
- Навчання виконується у Google Colab з GPU

3.3 Метрики оцінки

- Top-1 Accuracy (ціль: $\geq 85\%$)
- Top-5 Accuracy (ціль: $\geq 95\%$)
- Confusion Matrix
- Loss / Accuracy графіки по епохах

3.4 FastAPI сервіс

Endpoints ML мікросервісу:

Endpoint	Метод	Опис
POST /predict	POST	Приймає фото, повертає Top-3 страви з відсотком впевненості
GET /health	GET	Перевірка стану сервісу
GET /classes	GET	Список всіх 101 класів страв

4. Мобільний застосунок — Функціонал

4.1 Авторизація

Екран входу

- Поля: email, пароль
- Кнопка 'Увійти'
- Посилання на реєстрацію
- Валідація полів з підсвічуванням помилок

Екран реєстрації

- Поля: ім'я, email, пароль, підтвердження пароля
- Валідація в реальному часі
- Після реєстрації — перехід на онбординг

Онбординг (збір даних профілю)

- Стать (чоловіча / жіноча)
- Вік
- Поточна вага (кг)
- Зріст (см)
- Ціль: схуднення / підтримка ваги / набір маси
- Автоматичний розрахунок денної норми калорій за формулою Харріса-Бенедикта

4.2 Головний екран (Home)

- Кільцева діаграма денного прогресу (з'їдено / залишилось калорій)
- Прогрес-бари по білках, жирах, вуглеводах
- Список прийомів їжі за день: Сніданок, Обід, Вечеря, Перекус
- Кнопка '+' для додавання їжі
- Перемикач дат (навігація по календарю)
- Мотиваційне повідомлення залежно від прогресу

4.3 Екран розпізнавання (Scanner)

- Відкриття камери пристрою через expo-camera
- Вибір фото з галереї
- Лоадер з анімацією під час обробки моделлю
- Відображення результату: назва страви + фото + КБЖУ на 100г
- Поле введення ваги порції (грами) з перерахунком КБЖУ в реальному часі
- Тор-3 варіанти якщо модель не впевнена — користувач обирає
- Вибір прийому їжі (Сніданок / Обід / Вечеря / Перекус)
- Кнопка 'Додати в щоденник'

4.4 Щоденник харчування (Diary)

- Горизонтальний календар для навігації по датах
- Список прийомів їжі згрупований по категоріях
- Підсумок дня: загальні калорії та КБЖУ
- Свайп для видалення запису
- Можливість редагувати вагу порції

4.5 Статистика (Statistics)

- Графік калорій по тижнях / місяцях (лінійний та стовпчиковий)
- Середнє споживання КБЖУ за обраний період
- Графік динаміки ваги (якщо користувач вносить)
- Топ-5 найчастіших страв користувача
- Відсоток виконання денної норми по кожному дню

4.6 Пошук страв (Search)

- Пошук страви по назві (ручне введення)
- Список результатів з КБЖУ
- Фільтр по категоріях
- Додавання страви в щоденник без фото

4.7 Профіль (Profile)

- Аватар, ім'я, email
- Поточні показники (вага, зріст, вік)
- Денна норма калорій з поясненням розрахунку
- Ціль харчування
- Кнопка редагування профілю
- Кнопка виходу з акаунту

4.8 Налаштування (Settings)

- Зміна пароля
- Одиниці виміру (кг/г або lb/oz)
- Push-нотифікації — нагадування про прийоми їжі
- Темна / світла тема
- Видалення акаунту

5. Бекенд — .NET 8 Web API

5.1 Модулі

Модуль	Функціонал
Auth	Реєстрація, вхід, JWT + Refresh токени, зміна пароля
Users	CRUD профілю, розрахунок денної норми калорій
Diary	Додавання / редагування / видалення записів, статистика по днях
Foods	Пошук страв, КБЖУ, інтеграція з USDA API
Recognition	Передача фото в Python ML сервіс, збереження результату
Admin	Управління стравами та користувачами, перегляд статистики

5.2 Авторизація

- JWT Bearer токени для захисту endpoints
- Refresh токени для оновлення сесії
- Хешування паролів через BCrypt

6. Адмін-панель (Next.js Web)

6.1 Сторінки

Dashboard

- Кількість зареєстрованих користувачів
- Кількість розпізнавань за день / тиждень
- Топ страв які розпізнавали
- Графіки активності системи

Управління стравами

- Таблиця всіх страв в базі
- Додавання нової страви вручну (назва, КБЖУ, категорія, фото)
- Редагування та видалення страви

Управління користувачами

- Список користувачів з фільтрацією
- Перегляд профілю користувача
- Блокування акаунту

Корекція розпізнавань

- Список випадків де користувач відзначив неправильне розпізнавання
- Переназначення правильної страви
- Використання даних для дотренування моделі

7. Дизайн застосунку

7.1 Загальна концепція

Дизайн побудований у стилі Modern Health — чистий, мінімалістичний інтерфейс з акцентом на зелену палітру, яка асоціюється зі здоров'ям та природністю. Інтерфейс повинен бути інтуїтивно зрозумілим, легким і мотивуючим.

7.2 Кольорова палітра

Роль	Колір	HEX
Primary	Смарагдовий зелений	#4CAF50
Primary Dark	Темно-зелений	#2E7D32
Accent	Лаймовий	#8BC34A
Background	Майже білий	#F9FAFB
Surface	Білий	#FFFFFF
Text Primary	Темно-сірий	#1A1A2E
Text Secondary	Середньо-сірий	#6B7280
Error	Червоний	#EF4444
Warning	Помаранчевий	#F59E0B
Dark Background	Темний (dark mode)	#121212
Dark Surface	Темна поверхня	#1E1E1E

7.3 Типографіка

- Основний шрифт: Inter або Plus Jakarta Sans — сучасний, читабельний
- Заголовки: Bold, розміри 28–36px
- Підзаголовки: SemiBold, 18–22px
- Основний текст: Regular, 14–16px
- Підписи / мітки: Medium, 12px

7.4 Компоненти та стиль

Картки (Cards)

- Закруглені кути: border-radius 20px
- Легка тінь: shadow-sm для глибини
- Внутрішні відступи: 16–20px

- Білий або #F9FAFB фон

Кнопки

- Primary кнопки: зелений градієнт (#4CAF50 → #2E7D32), border-radius 14px, висота 52px
- Secondary кнопки: прозорі з зеленою рамкою
- Іконкові кнопки: круглі, 48×48px
- Ефект натискання: scale(0.96) + haptic feedback

Bottom Navigation Bar

- 5 вкладок: Home, Scanner, Diary, Stats, Profile
- Активна вкладка: зелена іконка + підпис + анімований індикатор
- Кнопка Scanner по центру — виступає вгору, зелений круг з іконкою камери
- Blur ефект або білий фон з тінню зверху

7.5 Анімації

Екранні переходи

- Slide-in зліва направо при переході між вкладками
- Fade + scale (0.95 → 1.0) при відкритті модальних вікон
- Shared Element Transition для фото страви (Scanner → результат)

Мікроанімації

- Прогрес-бари: заповнення з ease-out за 800ms при завантаженні екрану
- Кільцева діаграма калорій: малюється з анімацією за 1000ms
- Цифри КБЖУ: анімований лічильник (count-up animation) при оновленні
- Картки прийомів їжі: stagger animation (появляються послідовно з затримкою 50ms)
- Pull-to-refresh: кастомна анімація з іконкою виделки або яблука

Екран сканування (Scanner)

- Рамка наведення: пульсуючий зелений кут зі slow-glow ефектом
- Лоадер розпізнавання: обертовий зелений круг з частинками
- Поява результату: slide-up картка знизу + fade-in фото страви
- Top-3 варіанти: горизонтальний scroll з bounce анімацією

Haptic Feedback

- Легкий вібро-відклик при натисканні кнопок
- Середній вібро при успішному додаванні в щоденник
- Помилковий вібро-паттерн при помилці

7.6 Темна тема

- Автоматичне перемикання за системними налаштуваннями
- Background: #121212, Surface: #1E1E1E
- Зелений акцент залишається незмінним — добре виглядає на темному фоні
- Текст: #F9FAFB (основний), #9CA3AF (вторинний)
- Плавна анімація переключення теми: 300ms cross-fade

7.7 Порожні стани (Empty States)

- Щоденник без записів: ілюстрація тарілки + текст 'Додайте перший прийом їжі'
- Немає результатів пошуку: ілюстрація лупи + підказка
- Анімовані ілюстрації у форматі Lottie JSON

8. Нефункціональні вимоги

8.1 Продуктивність

- Час відповіді ML сервісу: не більше 3 секунд на розпізнавання
- Час завантаження основних екранів: не більше 1 секунди
- Підтримка офлайн режиму: кешування останніх 7 днів щоденника

8.2 Безпека

- JWT авторизація з терміном дії 15 хвилин
- Refresh токени з терміном дії 30 днів
- HTTPS для всіх запитів
- Хешування паролів BCrypt

8.3 Платформи

- iOS 14+
- Android 9+
- Адмін-панель: сучасні браузерери (Chrome, Firefox, Safari)

9. Орієнтовний план розробки

Етап	Задачі	Строки
1. ML модель	Підготовка датасету Food-101, навчання EfficientNetB0, оцінка метрик, FastAPI сервіс	2–3 тижні
2. .NET бекенд	Авторизація, модулі Diary, Foods, Recognition, інтеграція з USDA API	2–3 тижні
3. React Native	Всі екрани, Camera, інтеграція з API, анімації	3–4 тижні
4. Адмін-панель	Next.js дашборд, управління стравами та користувачами	1–2 тижні
5. Тестування	Тестування моделі, API, UI, виправлення помилок	1 тиждень

Документ підготовлено для узгодження з керівником курсової роботи